2023年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)B. (2)C. (3)C. (4)A. (5)B. (6)D. (7)D. (8)C. (9)D. (10)A.

二、填空题

(11) -2. (12) $x+2y-z=0$. (13)0. (14) $\frac{1}{2}$. (15) $\frac{11}{9}$. (16) $\frac{1}{3}$.

三、解答题

(17) (Ⅰ) $y(x)=x(2-\ln x)$;

(Ⅱ) $\frac{1}{4}e^4-\frac{5}{4}$.

(18) $f(x,y)$ 有极小值,极小值为 $f\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)=-\frac{4}{729}$.

(19) $I=\frac{5\pi}{4}$.

(20) (Ⅰ) 证明略;

(Ⅱ) 证明略.

(21) (Ⅰ) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$;

(Ⅱ) 不存在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$.

(22) (Ⅰ) $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$;

(Ⅱ) X 与 Y 不相互独立;

(Ⅲ) Z 的概率密度 $f_Z(z)=\begin{cases}2z, & 0<z<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$

2023年全国硕士研究生招生考试
数学(一)试题解析

一、选择题

1 曲线 $y = x\ln\left(e + \dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为(　　)

(A) $y = x + e$.　　(B) $y = x + \dfrac{1}{e}$.　　(C) $y = x$.　　(D) $y = x - \dfrac{1}{e}$.

答案 B.

分析 本题主要考查渐近线的计算.

函数图形的渐近线有如下三种.

- 若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to x_0^+\\x\to x_0^-)}} f(x) = \infty$,则直线 $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线;
- 若 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} f(x) = A$,则直线 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
- 若 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} \dfrac{f(x)}{x} = k \neq 0$, $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} [f(x) - kx] = b$,则直线 $y = kx + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线.

解 先计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}$.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{x\ln\left(e + \dfrac{1}{x-1}\right)}{x} = \lim_{x\to\infty}\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) = 1.$$

由此可得斜渐近线的斜率为 1.

下面计算 $\lim\limits_{x\to\infty}(y - x)$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(y-x) &= \lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - x\right] = \lim_{x\to\infty} x\left[\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - 1\right]\\ &= \lim_{x\to\infty} x\left[\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - \ln e\right] = \lim_{x\to\infty} x\ln\left[1 + \frac{1}{e(x-1)}\right]\\ &\xlongequal{\ln\left[1+\frac{1}{e(x-1)}\right]\sim\frac{1}{e(x-1)}} \lim_{x\to\infty} x\cdot\frac{1}{e(x-1)} = \frac{1}{e}.\end{aligned}$$

因此,曲线 $y = x\ln\left(e + \dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为 $y = x + \dfrac{1}{e}$. 应选 B.

2 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界,则(　　)

(A) $a < 0, b > 0$.　　(B) $a > 0, b > 0$.

(C) $a = 0, b > 0$.　　(D) $a = 0, b < 0$.

答案 C.

分析 本题主要考查二阶常系数齐次线性微分方程的解.

二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0(p,q$ 为常数$)$ 通解的求法

(1) 写出特征方程 $\lambda^2+p\lambda+q=0$;

(2) 求出特征方程的两个根 λ_1,λ_2;

(3) 根据特征方程两个根的不同情形,按照下述表格写出通解.

特征方程 $\lambda^2+p\lambda+q=0$ 的根	微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解
两个不同实根 λ_1,λ_2	$y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$
两个相同实根 $\lambda_1=\lambda_2$	$y=(C_1+C_2x)e^{\lambda_1x}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

已知条件为给定方程的解在$(-\infty,+\infty)$上有界,故我们可以从该方程的解的情况出发,找到有界解对应系数所满足的条件. 注意到三种情况下解中都出现了指数函数,而

$$\lim_{x\to-\infty}e^{\lambda x}=\begin{cases}0, & \lambda>0,\\ +\infty, & \lambda<0,\end{cases}\quad \lim_{x\to+\infty}e^{\lambda x}=\begin{cases}+\infty, & \lambda>0,\\ 0, & \lambda<0,\end{cases}$$

故当 $\lambda\neq0$ 时,$e^{\lambda x}$ 在$(-\infty,+\infty)$上均无界. 此为本题的解题关键.

解 由于二阶常系数齐次线性微分方程必有零解,而零解为有界解,故微分方程 $y''+ay'+by=0$ 必然存在$(-\infty,+\infty)$上的有界解. 本题实际上是要求此方程的所有解都有界.

微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+b=0$.

• 若 $\Delta=a^2-4b>0$,则特征方程有两个不同实根 λ_1,λ_2,从而至少有一个实根非零. 此时,微分方程的解为 $y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$.

取 $C_1=C_2=1$,则 $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{\lambda_1x}+e^{\lambda_2x})=+\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{\lambda_1x}+e^{\lambda_2x})=+\infty$. 该解在$(-\infty,+\infty)$上无界.

• 若 $\Delta=a^2-4b=0$,则特征方程有两个相同实根 λ. 此时,微分方程的解为 $y=(C_1+C_2x)e^{\lambda x}$.

取 $C_1=0,C_2=1$,则 $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^{\lambda x}=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{\lambda x}=\infty$. 该解在$(-\infty,+\infty)$上无界.

• 若 $\Delta=a^2-4b<0$,则特征方程有一对共轭复根 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$. 此时,微分方程的解为 $y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

当 $\alpha\neq0$ 时,取 $C_1=1,C_2=0$,所得解 $y=e^{\alpha x}\cos\beta x$ 是$(-\infty,+\infty)$上的无界函数.

当 $\alpha=0$ 时,微分方程的解为 $y=C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x$. 对任意常数 C_1,C_2,该解在$(-\infty,+\infty)$上均有界. 根据求根公式,$\lambda_{1,2}=-\dfrac{a}{2}\pm\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}i$,即 $\alpha=-\dfrac{a}{2}$. 于是,$a=0$. 结合 $a^2-4b<0$ 可知,$b>0$.

因此,$a=0,b>0$. 应选 C.

3 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定,则(　　)

(A) $f(x)$ 连续,$f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在,$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续,$f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在,$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

答案 C.

分析 本题主要考查导数的定义与计算.

$f(x)$ 是由参数方程给出的函数,可以根据参数方程的表达式找出 $f(x)$ 的具体表达式后再计算导数.

解 由于 $x = 2t + |t| = \begin{cases} 3t, & t \geqslant 0, \\ t, & t < 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加,且值域为 $(-\infty, +\infty)$,故其存在反函数 $t = \begin{cases} \frac{x}{3}, & x \geqslant 0, \\ x, & x < 0. \end{cases}$ 当 $x \geqslant 0$ 时,$t \geqslant 0$;当 $x < 0$ 时,$t < 0$. 于是,$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x \geqslant 0, \\ -x\sin x, & x < 0. \end{cases}$ 由其表达式可知,$f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续. 又由于 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0)$,故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处亦连续. 因此 $f(x)$ 连续.

计算可得

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-}\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \overset{f(0)=0}{=\!=} \lim_{x\to 0^-}\frac{-x\sin x}{x} = 0,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \overset{f(0)=0}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}}{x} = 0.$$

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处的左、右导数均存在且相等,故 $f'(0)$ 存在,且 $f'(0) = 0$. 选项 A 不正确.

当 $x < 0$ 时,

$$f'(x) = (-x\sin x)' = -\sin x - x\cos x.$$

当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = \left(\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}\right)' = \frac{1}{3}\left(\sin\frac{x}{3} + \frac{x}{3}\cos\frac{x}{3}\right).$$

由此可知 $f'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续. 又由于 $\lim\limits_{x\to 0^-} f'(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = 0 = f'(0)$,故 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处亦连续. 因此 $f'(x)$ 连续. 选项 B 不正确.

进一步计算可得,

$$f''_-(0) = \lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \overset{f'(0)=0}{=\!=} \lim_{x\to 0^-}\frac{-\sin x - x\cos x}{x}$$

$$= -\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{\sin x}{x} + \cos x\right) = -(1 + 1) = -2,$$

$$f''_+(0) = \lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \overset{f'(0)=0}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}\left(\sin\frac{x}{3} + \frac{x}{3}\cos\frac{x}{3}\right)}{x}$$

$$= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{\sin\frac{x}{3}}{\frac{x}{3}} + \frac{1}{3}\cos\frac{x}{3}\right) = \frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{9}.$$

由于 $f''_-(0) \neq f''_+(0)$,故 $f''(0)$ 不存在. 选项 C 正确,选项 D 不正确.

综上所述,应选 C.

4 已知 $a_n < b_n (n = 1,2,\cdots)$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，则“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的(　　)

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.　　(D) 既不充分也不必要条件.

答案 A.

分析 本题主要考查绝对收敛的概念.

绝对收敛与条件收敛　若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 各项的绝对值所构成的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛；若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 而言，$|a_n| = a_n$，由绝对收敛的定义可知，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

对负项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 而言，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-a_n)$ 收敛，由 $|a_n| = -a_n$ 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

解 **(法一)** 由 $a_n < b_n$ 可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 为正项级数. 进一步，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛以及收敛级数的性质可知，

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

于是，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 为收敛的正项级数，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 绝对收敛.

由三角不等式可得

$$|b_n| = |b_n - a_n + a_n| \leqslant |b_n - a_n| + |a_n|, \tag{1}$$

$$|a_n| = |a_n - b_n + b_n| \leqslant |b_n - a_n| + |b_n|. \tag{2}$$

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则由(1)式以及正项级数的比较审敛法可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛. “$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的充分条件.

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛，则由(2)式以及正项级数的比较审敛法可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. “$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的必要条件.

综上所述，“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的充分必要条件，应选 A.

(法二) 先考虑充分性.

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

考虑正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|b_n| - b_n}{2}$.

对$\{b_n\}$中小于0的项，$a_n < b_n < 0$，于是

$$|a_n| = -a_n > -b_n = \frac{|b_n| - b_n}{2} > 0.$$

对$\{b_n\}$中大于等于0的项，

$$|a_n| \geqslant 0 = \frac{|b_n| - b_n}{2}.$$

从而，对所有正整数n，都有$|a_n| \geqslant \frac{|b_n| - b_n}{2} \geqslant 0$.

由正项级数的比较审敛法可知，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{|b_n| - b_n}{2}$收敛. 进一步，

$$\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \left[2\left(\frac{|b_n| - b_n}{2}\right) + b_n\right] = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|b_n| - b_n}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

由$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$收敛以及收敛级数的性质可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$收敛，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$绝对收敛.

因此，“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$绝对收敛”的充分条件.

再考虑必要性.

由$a_n < b_n$可得$-b_n < -a_n$. 由$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$均收敛可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-a_n)$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-b_n)$均收敛. 于是，同充分性的证明可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-b_n)$绝对收敛蕴含$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-a_n)$绝对收敛，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$绝对收敛蕴含$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛.

因此，“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$绝对收敛”的必要条件.

综上所述，“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$绝对收敛”的充分必要条件，应选A.

注 关于绝对收敛与条件收敛，在2003年数学三试题中也出现过相关考题. 本题的法二与该题有一定关联. 注意到$\frac{|b_n| - b}{2} = \begin{cases} 0, & b_n \geqslant 0, \\ |b_n|, & b_n < 0, \end{cases}$当$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{|b_n| - b_n}{2}$收敛时，其值等于$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$的负项的绝对值构成的级数和.

【例】设$p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}, q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}, n = 1, 2, \cdots$，则下列命题正确的是(　　)(2003年数学三试题)

(A) 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$条件收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} q_n$都收敛.

(B) 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} q_n$都收敛.

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定.

(D) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定.

答案 B.

5 已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则(　　)

(A) $r_1 \leqslant r_2 \leqslant r_3$.　(B) $r_1 \leqslant r_3 \leqslant r_2$.　(C) $r_3 \leqslant r_1 \leqslant r_2$.　(D) $r_2 \leqslant r_1 \leqslant r_3$.

答案 B.

分析 本题主要考查分块矩阵的运算以及秩.

分块对角矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 的秩等于 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

我们知道，左乘或右乘一个初等矩阵相当于作一次初等变换，而左乘或右乘一个可逆矩阵，相当于连续作一系列初等变换. 本题中给出了三个分块矩阵，要讨论它们的秩的大小关系，可以对它们作初等变换，转化为比较好求秩的矩阵再求秩.

解 记 $\boldsymbol{M}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{M}_2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{M}_3=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

分别对 $\boldsymbol{M}_1,\boldsymbol{M}_2,\boldsymbol{M}_3$ 作初等变换.

$$\boldsymbol{M}_1=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xrightarrow{①}\begin{pmatrix}-\boldsymbol{ABC} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xlongequal{\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{O}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{M}_2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xrightarrow{②}\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{M}_3=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\xrightarrow{③}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{ABAB}\end{pmatrix}\xrightarrow{④}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{ABAB}\end{pmatrix}.$$

操作①对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，操作②对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，操作③对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，操作④对应右乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$.

由前面的计算可得

$$r_1=r(\boldsymbol{M}_1)=r(\boldsymbol{E})=n,$$

$$r_2=r(\boldsymbol{M}_2)=r(\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{AB})\geqslant n,$$

$$r_3=r(\boldsymbol{M}_3)=r(\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{ABAB})\geqslant n.$$

由此可得，$r_1\leqslant r_2$，$r_1\leqslant r_3$. 又因为 $r(\boldsymbol{ABAB})\leqslant r(\boldsymbol{AB})$，所以 $r_3\leqslant r_2$.

综上所述，$r_1\leqslant r_3\leqslant r_2$，应选 B.

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

拓展

分块矩阵的秩的问题在近年考研真题中的考查频率有所提高，希望能引起重视. 下面是历年真题中的同类题. 大家可以留作练习.

【例】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩，$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵，则(　　)(2018年数学一、二、三试题)

(A) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$.　　(B) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{A})$.

(C) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$.　　(D) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$.

答案　A.

【例】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实矩阵，下列不成立的是(　　)(2021年数学一试题)

(A) $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$.　　(B) $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$.

(C) $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$.　　(D) $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$.

答案　C.

6 下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & 2 & 0\\ a & 0 & 3\end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

答案　D.

分析　本题主要考查矩阵的相似对角化.

n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似的判定条件

充分条件	$\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值
	$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵
必要条件	$\boldsymbol{A}$ 的每个特征值都有数量等于特征值重数的线性无关的特征向量
充分必要条件	$\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量

本题可以利用上述判定条件来讨论四个选项中的矩阵是否能相似对角化.

解　记 $\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix},\boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & 2 & 0\\ a & 0 & 3\end{pmatrix},\boldsymbol{A}_3=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},\boldsymbol{A}_4=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

注意到 $\boldsymbol{A}_2$ 为实对称矩阵，故必然相似于一个对角矩阵.

由于 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4$ 均为上三角矩阵，故特征值即它们的对角线元素，从而 $\boldsymbol{A}_1$ 的特征值为 1,2,3，$\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4$ 的特征值为 1,2,2.

由 $\boldsymbol{A}_1$ 有 3 个不同的特征值可知，$\boldsymbol{A}_1$ 相似于一个对角矩阵.

下面我们考虑 $\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4$ 是否能相似于对角矩阵.

$\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4$ 都有属于特征值 1 的特征向量$(1,0,0)^{\mathrm{T}}$. 由于属于不同特征值的特征向量线性无关,故我们只需判定 $\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4$ 的二重特征值 2 是否具有两个线性无关的特征向量即可确定它们是否一共具有 3 个线性无关的特征向量,从而相似于对角矩阵.

考虑方程组$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3=\begin{pmatrix}1&-1&-a\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad 2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4=\begin{pmatrix}1&-1&-a\\0&0&-2\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由于 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3)=1,r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4)=2$,故方程组$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_3)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解,从而 $\boldsymbol{A}_3$ 有两个线性无关的属于特征值 2 的特征向量,$\boldsymbol{A}_3$ 相似于对角矩阵,方程组$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_4)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有一个线性无关的解,从而$\boldsymbol{A}_4$ 只有一个线性无关的属于特征值2的特征向量,$\boldsymbol{A}_4$ 不能相似于对角矩阵.

因此,应选 D.

7 已知向量$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$,若$\boldsymbol{\gamma}$既可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示,则 $\boldsymbol{\gamma}=$(　　)

(A)$k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.　　(B)$k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.　　(C)$k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.　　(D)$k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.

答案 D.

分析 本题主要考查向量的线性表示.

本题可以从两种角度考虑.

(1) 由 $\boldsymbol{\gamma}$既可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示可知,存在 k_1,k_2,l_1,l_2,使得 $\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2$. 由此可得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1-l_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2-l_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$,从而$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)\begin{pmatrix}k_1\\-l_1\\k_2\\-l_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$,即$(k_1,-l_1,k_2,-l_2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解. 解该方程组,再利用 $\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2$ 即可得 $\boldsymbol{\gamma}$的表达式.

(2) 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 可以生成一个平面 S_1,由$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 可以生成一个平面 S_2,而 $\boldsymbol{\gamma}$既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示,这说明 $\boldsymbol{\gamma}$既在平面 S_1 上,又在平面 S_2 上,故 $\boldsymbol{\gamma}$同时垂直于 S_1,S_2 的法向量,从而垂直于这两个法向量生成的平面.

解 (法一) 由于 $\boldsymbol{\gamma}$既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示,故存在 k_1,k_2,l_1,l_2,使得 $\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2$. 于是,$(k_1,-l_1,k_2,-l_2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)$,对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\2&5&1&0\\3&9&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&1&-3&-2\\0&3&-5&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3^*-3r_2^*]{r_1-2r_2^*}\begin{pmatrix}1&0&8&5\\0&1&-3&-2\\0&0&4&4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3^{**}\times\frac{1}{4}}\begin{pmatrix}1&0&8&5\\0&1&-3&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2^*+3r_3^{***}]{r_1^*-8r_3^{***}}\begin{pmatrix}1&0&0&-3\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.)

取 $x_4=1$，可得 $\boldsymbol{\xi}=(3,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 为该方程组的一个基础解系，从而 $(k_1,-l_1,k_2,-l_2)^{\mathrm{T}}=k(3,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 $k\in\mathbf{R}$.

因此，

$$\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=3k\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}-k\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},\quad k\in\mathbf{R}.$$

应选 D.

(法二) 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 可以生成一个平面 S_1，由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 可以生成一个平面 S_2，而 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，这说明 $\boldsymbol{\gamma}$ 既在平面 S_1 上，又在平面 S_2 上. 于是，$\boldsymbol{\gamma}$ 既垂直于平面 S_1 的法向量 $\boldsymbol{n}_1$，又垂直于平面 S_2 的法向量 $\boldsymbol{n}_2$，从而垂直于 $\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$ 生成的平面. 因此 $\boldsymbol{\gamma}$ 与 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$ 共线.

取 $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{\alpha}_1\times\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{\beta}_1\times\boldsymbol{\beta}_2$.

$$\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{\alpha}_1\times\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&2&3\\2&1&1\end{vmatrix}=-\boldsymbol{i}+5\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k},$$

$$\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{\beta}_1\times\boldsymbol{\beta}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&5&9\\1&0&1\end{vmatrix}=5\boldsymbol{i}+7\boldsymbol{j}-5\boldsymbol{k}.$$

$$\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-1&5&-3\\5&7&-5\end{vmatrix}=-4\boldsymbol{i}-20\boldsymbol{j}-32\boldsymbol{k}.$$

因此，$\boldsymbol{\gamma}$ 与 $\begin{pmatrix}-4\\-20\\-32\end{pmatrix}$ 共线，即 $\boldsymbol{\gamma}=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$，其中 $k\in\mathbf{R}$.

拓展

向量积

三维空间中，向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的向量积 $\boldsymbol{c}$ 记作 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，它的模 $\|\boldsymbol{c}\|=\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|\sin\theta$，其中 θ 为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角. 若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 非零，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的方向垂直于 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 所生成的平面. 此时，所有垂直于这个平面的向量都与 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 共线.

设 $\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k},\boldsymbol{b}=b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k}$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}=(a_yb_z-a_zb_y)\boldsymbol{i}+(a_zb_x-a_xb_z)\boldsymbol{j}+(a_xb_y-a_yb_x)\boldsymbol{k}.$$

8 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E[\,|X-E(X)|\,]=$（　　）

(A) $\frac{1}{e}$.　　(B) $\frac{1}{2}$.　　(C) $\frac{2}{e}$.　　(D)1.

答案 C.

分析 本题主要考查泊松分布的性质.

泊松分布的分布律与数字特征　若随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，则 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$，其中 $\lambda>0$ 是常数，且 $E(X)=D(X)=\lambda$.

解 由于 X 服从参数为 1 的泊松分布，故 $E(X)=1$. 从而

$$|X-E(X)|=|X-1|=\begin{cases}1, & X=0,\\ X-1, & X=1,2,\cdots.\end{cases}$$

由参数为 1 的泊松分布的分布律可知，$P\{X=0\}=\frac{1^0\cdot e^{-1}}{0!}=\frac{1}{e}$. 根据数学期望的定义，

$$\begin{aligned}E[\,|X-E(X)|\,]&=1\cdot P\{X=0\}+\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}\\&=\frac{1}{e}+\sum_{k=0}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}-(0-1)P\{X=0\}\\&=\frac{1}{e}+E(X-1)+\frac{1}{e}=\frac{1}{e}+E(X)-1+\frac{1}{e}\\&\xlongequal{E(X)=1}\frac{2}{e}.\end{aligned}$$

因此，应选 C.

9 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两样本相互独立，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i$，$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$，则（　　）

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$.　　(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$.　　(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

答案 D.

分析 本题主要考查正态总体的抽样分布的性质以及 F 分布.

正态总体的抽样分布定理　设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本，样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则

(1) $\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$,

(2) $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,

(3) $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立.

F 分布 设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 相互独立, 则称随机变量 $F = \dfrac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

解 $S_1^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ 为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的样本方差, $S_2^2 = \dfrac{1}{m-1}\sum\limits_{i=1}^{m}(Y_i - \overline{Y})^2$ 为 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 的样本方差. 由正态总体的抽样分布定理可知,

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1).$$

又因为两个样本相互独立, 所以由 F 分布的定义可知

$$\frac{\dfrac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}{\dfrac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\Big/(m-1)} = \frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/2\sigma^2} = \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1).$$

因此, 应选 D.

10 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma(\sigma > 0)$ 为未知参数. 若 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 则 $a =$ (　　)

(A) $\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.　　(B) $\dfrac{\sqrt{2\pi}}{2}$.　　(C) $\sqrt{\pi}$.　　(D) $\sqrt{2\pi}$.

答案 A.

分析 本题主要考查正态分布的有关概念以及无偏估计.

一维正态分布 (1) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

(2) 若 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X_1, X_2 相互独立, 则对于任意的实数 a_1, a_2,

$$a_1X_1 + a_2X_2 \sim N(a_1\mu_1 + a_2\mu_2, a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2).$$

无偏估计 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量, 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量.

解 由于 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 故 X_1, X_2 相互独立.

令 $Z = X_1 - X_2$, 则 $Z \sim N(0, 2\sigma^2)$, 从而 Z 的概率密度 $f(z) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}\sigma}e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}}$.

$$E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty}|z|f(z)\mathrm{d}z = 2\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}\sigma}\cdot ze^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}}\mathrm{d}z = \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}}\mathrm{d}(z^2)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}\cdot(-4\sigma^2e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}})\Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sigma.$$

由此可得

$$E(\hat{\sigma}) = E(a|X_1 - X_2|) = E(a|Z|) = \frac{2a}{\sqrt{\pi}}\sigma.$$

又因为$\hat{\sigma}$为σ的无偏估计,所以$E(\hat{\sigma}) = \sigma$,即$\frac{2a}{\sqrt{\pi}}\sigma = \sigma$,解得$a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

因此,应选 A.

二、填空题

11 当$x \to 0$时,函数$f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$与$g(x) = e^{x^2} - \cos x$是等价无穷小,则$ab =$_____.

答案 应填 -2.

分析 本题主要考查等价无穷小的概念.

$f(x)$与$g(x)$是$x \to 0$时的等价无穷小说明$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

解 分别写出$f(x)$与$g(x)$在$x = 0$处的二阶泰勒公式. 当$x \to 0$时,

$$f(x) = ax + bx^2 + x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) = (a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2),$$

$$g(x) = 1 + x^2 + o(x^2) - \left[1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2).$$

由于$f(x)$与$g(x)$是$x \to 0$时的等价无穷小,故

$$1 = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)}. \tag{1}$$

由(1)式成立可得$a + 1 = 0, b - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 解得$a = -1, b = 2$. 因此,$ab = -2$.

12 曲面$z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$在点$(0,0,0)$处的切平面方程为_____.

答案 应填 $x + 2y - z = 0$.

分析 本题主要考查曲面的切平面.

曲面的切平面 若曲面的方程为$F(x,y,z) = 0$,则该曲面在点$P(x_0,y_0,z_0)$的一个法向量为$\left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right)\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}$. 由于曲面在一点的切平面与曲面在该点的法向量垂直,故曲面在点P的切平面方程为$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right)\Big|_{(x_0,y_0,z_0)} = 0$,即

$$\frac{\partial F}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)} \cdot (x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)} \cdot (y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)} \cdot (z - z_0) = 0.$$

解 记曲面$z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$为$\Sigma$,$F(x,y,z) = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2) - z$,则曲面$\Sigma$的方程为$F(x,y,z) = 0$,其在点$(x,y,z)$处的一个法向量为

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right) = \left(1 + \frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, 2 + \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}, -1\right).$$

代入点(0,0,0)的坐标可得曲面Σ在点(0,0,0)处的法向量为(1,2,-1). 因此,曲面Σ在点(0,0,0)处的切平面方程为

$$(x-0)+2(y-0)-(z-0)=0,$$

即$x+2y-z=0$.

13 设$f(x)$是周期为2的周期函数,且$f(x)=1-x,x\in[0,1]$,若$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$_____.

答案 应填0.

分析 本题主要考查傅里叶系数的计算.

注意到$f(x)$的傅里叶级数展开式为余弦级数,故$f(x)$为偶函数,利用余弦级数的系数计算公式计算a_n即可.

解 由于$f(x)$的傅里叶级数展开式为余弦级数,故$f(x)$为偶函数. 由余弦级数的系数计算公式可知,当$n\geqslant 1$时,

$$\begin{aligned}a_n&=2\int_0^1(1-x)\cos n\pi x\mathrm{d}x=2\left(\int_0^1\cos n\pi x\mathrm{d}x-\int_0^1x\cos n\pi x\mathrm{d}x\right)\\&=2\left[\frac{1}{n\pi}\sin n\pi x\Big|_0^1-\frac{1}{n\pi}\int_0^1x\mathrm{d}(\sin n\pi x)\right]=-\frac{2}{n\pi}\int_0^1x\mathrm{d}(\sin n\pi x)\\&=-\frac{2}{n\pi}\left(x\sin n\pi x\Big|_0^1-\int_0^1\sin n\pi x\mathrm{d}x\right)=\frac{2}{n\pi}\int_0^1\sin n\pi x\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{n\pi}\cdot\left(-\frac{\cos n\pi x}{n\pi}\right)\Big|_0^1=\frac{-2}{n^2\pi^2}(\cos n\pi-1).\end{aligned}$$

于是,

$$a_{2n}=\frac{-2}{(2n)^2\pi^2}(\cos 2n\pi-1)=\frac{-1}{2n^2\pi^2}(1-1)=0.$$

因此,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}=0$.

拓展

傅里叶级数是数学一当中比较冷门的考点,近十年中,仅在2013年和2014年的试题中出现过. 傅里叶级数的常见题型包括利用狄利克雷收敛定理求值以及计算傅里叶级数展开式或傅里叶系数. 本题属于后者.

下面我们总结一下傅里叶级数的相关知识点以及历年真题中的同类题.

1. 周期为2π的周期函数的傅里叶级数

设$f(x)$是周期为2π的函数,若积分$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$ $(n=0,1,2,\cdots)$和$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$ $(n=1,2,\cdots)$均存在,记

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots),\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots),$$

则$a_0,a_1,b_1,a_2,b_2,\cdots$称为函数$f(x)$的傅里叶系数,所得级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

称为函数$f(x)$的傅里叶级数.

2. 狄利克雷收敛定理

设$f(x)$是周期为$2l$的周期函数,如果它满足

(1) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点,

(2) 在一个周期内至多只有有限个极值点,

那么$f(x)$的傅里叶级数收敛,并且

- 当x是$f(x)$的连续点时,级数收敛于$f(x)$;
- 当x是$f(x)$的间断点时,级数收敛于$\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]$.

3. 周期为$2l$的周期函数的傅里叶级数

设周期为$2l$的周期函数$f(x)$满足狄利克雷收敛定理的条件,则它的傅里叶级数展开式为

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)\quad(x\in C),$$

其中

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots),\quad b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots),$$

$$C=\left\{x\,\middle|\,f(x)=\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]\right\}.$$

4. 正弦级数与余弦级数

设$f(x)$是周期为$2l$的周期函数. 当$f(x)$为奇函数时,$f(x)$的傅里叶级数是只含正弦项的正弦级数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\quad(x\in C),$$

其中

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots),\quad C=\left\{x\,\middle|\,f(x)=\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]\right\}.$$

当$f(x)$为偶函数时,$f(x)$的傅里叶级数是只含常数项和余弦项的余弦级数

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}\quad(x\in C),$$

其中

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x(n=0,1,2,\cdots),\quad C=\left\{x\,\middle|\,f(x)=\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]\right\}.$$

5. 同类真题

(1) 将函数$f(x)=2+|x|(-1\leqslant x\leqslant 1)$展开成以2为周期的傅里叶级数,并由此求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$的和. (1991年数学一试题)

(2) 设函数$f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$的傅里叶级数展开式为$\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$,则其中系数$b_3$的值为_____.(1993年数学一试题)

(3) 将函数$f(x)=x-1(0\leqslant x\leqslant 2)$展开成周期为4的余弦级数.(1995年数学一试题)

(4) 设$x^2=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx(-\pi\leqslant x\leqslant\pi)$,则$a_2=$_____.(2003年数学一试题)

(5) 将函数$f(x)=1-x^2(0\leqslant x\leqslant\pi)$展开成余弦级数,并求$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$的和.(2008年数学一试题)

答案 (1)$f(x)=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2},x\in[-1,1],\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

(2)$\frac{2\pi}{3}$. (3)$f(x)=-\frac{8}{\pi^2}\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{2},x\in[0,2]$. (4)1.

(5)$f(x)=1-\frac{\pi^2}{3}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{4}{n^2}\cos nx,0\leqslant x\leqslant\pi,\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$.

14 设连续函数$f(x)$满足$f(x+2)-f(x)=x,\int_0^2 f(x)\,dx=0$,则$\int_1^3 f(x)\,dx=$_____.

答案 应填$\frac{1}{2}$.

分析 本题主要考查定积分的性质以及换元积分法.

解 注意到$\int_2^3 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x+2)\,dx$,故由$f(x+2)-f(x)=x$可得,

$$\int_2^3 f(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x+2)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}. \tag{1}$$

又因为$\int_0^1 f(x)\,dx+\int_1^2 f(x)\,dx=\int_0^2 f(x)\,dx=0$,所以$-\int_0^1 f(x)\,dx=\int_1^2 f(x)\,dx$. 从而由(1)式可得

$$\int_2^3 f(x)\,dx+\int_1^2 f(x)\,dx=\frac{1}{2},$$

即$\int_1^3 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$.

15 已知向量$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$,若$\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$,则$k_1^2+k_2^2+k_3^2=$_____.

答案 应填$\frac{11}{9}$.

分析 本题主要考查向量内积与向量正交.

向量内积　设有 n 维向量

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix},$$

令

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n,$$

$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 称为向量 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的内积. 实际上,$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$,$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x})=\|\boldsymbol{x}\|^2$,即 $\boldsymbol{x}$ 的模长的平方.

当 $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=0$ 时,称向量 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 正交.

解 注意到 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 相互正交,从而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1&=(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=k_1\|\boldsymbol{\alpha}_1\|^2=3k_1,\\\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2&=(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=k_2\|\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=3k_2,\\\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3&=(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=k_3\|\boldsymbol{\alpha}_3\|^2=3k_3.\end{aligned}$$

计算可得

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=1,\quad \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=-3,\quad \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=-1.$$

由 $\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$ 可得,

$$3k_1=1,\quad 3k_2=-3,\quad 3k_3=-1.$$

解得 $k_1=\dfrac{1}{3},k_2=-1,k_3=-\dfrac{1}{3}$.

因此,$k_1^2+k_2^2+k_3^2=\dfrac{1}{9}+1+\dfrac{1}{9}=\dfrac{11}{9}$.

16 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim B\left(1,\dfrac{1}{3}\right)$,$Y\sim B\left(2,\dfrac{1}{2}\right)$,则 $P\{X=Y\}=$_____.

答案 应填 $\dfrac{1}{3}$.

分析 本题主要考查二项分布的性质.

二项分布 $B(n,p)$ 的分布律　若随机变量 X 服从参数为 n,p 的二项分布,则

$$P\{X=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2,\cdots,n.$$

解 由于 $X\sim B\left(1,\dfrac{1}{3}\right)$,故

$$\begin{aligned}P\{X=0\}&=C_1^0\left(\frac{1}{3}\right)^0\left(\frac{2}{3}\right)^1=\frac{2}{3},\\P\{X=1\}&=C_1^1\left(\frac{1}{3}\right)^1\left(\frac{2}{3}\right)^0=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

由于 $Y\sim B\left(2,\dfrac{1}{2}\right)$,故

$$\begin{aligned}P\{Y=0\}&=C_2^0\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4},\\P\{Y=1\}&=C_2^1\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^1=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因此，

$$P\{X=Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}$$
$$\overset{\text{独立性}}{=\!=}P\{X=0\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=1\}$$
$$=\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}.$$

三、解答题

17 设曲线 $y=y(x)(x>0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任意一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

（Ⅰ）求 $y(x)$；

（Ⅱ）求函数 $f(x)=\int_1^x y(t)\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值.

分析 本题综合考查微分方程的几何应用以及一元函数的最值问题.

第（Ⅰ）问中，先根据关系“曲线上任意一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距”建立微分方程，求解并代入初始条件 $y(1)=2$ 即可得 $y(x)$ 的表达式.

第（Ⅱ）问中，$f(x)$ 是与 $y(x)$ 有关的变限积分，求它在 $(0,+\infty)$ 上的最大值，可以先计算 $f'(x)$ 再分析 $f(x)$ 的单调性.

解 （Ⅰ）由导数的几何意义可知，点 $P(x,y)$ 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$. 该点到 y 轴的距离为 $|x|\overset{x>0}{=\!=}x$.

令 $X=0$，可得 $Y=y-xy'$. 由点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距可得 $x=y-xy'$. 整理可得 $y'-\frac{y}{x}=-1$. 由一阶非齐次线性微分方程的通解公式可得

$$y=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int(-1)\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\mathrm{e}^{\ln x}\left(-\int\mathrm{e}^{-\ln x}\mathrm{d}x+C\right)$$
$$=x\left(-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=x(C-\ln x).$$

代入 $x=1,y=2$ 可得 $C=2$. 因此，$y(x)=x(2-\ln x)$.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问的结果可知，$f(x)=\int_1^x t(2-\ln t)\mathrm{d}t$.

由变限积分的求导公式可得 $f'(x)=x(2-\ln x)$. 解 $2-\ln x=0$ 可得 $x=\mathrm{e}^2$. 于是，$x=\mathrm{e}^2$ 为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的唯一驻点. 当 $0<x<\mathrm{e}^2$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加；当 $x>\mathrm{e}^2$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少. $x=\mathrm{e}^2$ 为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值点，最大值为

$$f(\mathrm{e}^2)=\int_1^{\mathrm{e}^2}t(2-\ln t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_1^{\mathrm{e}^2}(2-\ln t)\mathrm{d}(t^2)=\frac{1}{2}t^2(2-\ln t)\Big|_1^{\mathrm{e}^2}-\frac{1}{2}\int_1^{\mathrm{e}^2}t^2\cdot\left(-\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$$
$$=0-1+\frac{1}{2}\int_1^{\mathrm{e}^2}t\mathrm{d}t=-1+\frac{1}{4}t^2\Big|_1^{\mathrm{e}^2}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^4-\frac{5}{4}.$$

注 2023 年数学二试题的第(17) 题与本题十分类似，属于同源题，大家可以留作练习.

【例】设曲线 $L:y=y(x)(x>\mathrm{e})$ 经过点 $(\mathrm{e}^2,0)$，L 上任意一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

（Ⅰ）求 $y(x)$；

（Ⅱ）在 L 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围成的三角形面积最小，并求此最小面积.（2023 年数学二试题）

答案 （Ⅰ）$y(x) = x(2 - \ln x)$；

（Ⅱ）点 $\left(e^{\frac{3}{2}}, \frac{e^{\frac{3}{2}}}{2}\right)$ 处的切线与坐标轴所围成的三角形面积最小，最小值为 $S(e^{\frac{3}{2}}) = e^3$.

18 求函数 $f(x,y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值.

分析 本题主要考查二元函数的无条件极值.

二元函数的无条件极值的判定，可以利用二元函数极值存在的充分条件或者利用定义.

二元函数极值存在的充分条件 设函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数，又 $f'_x(x_0,y_0) = 0$，$f'_y(x_0,y_0) = 0$，令

$$f''_{xx}(x_0,y_0) = A,\quad f''_{xy}(x_0,y_0) = B,\quad f''_{yy}(x_0,y_0) = C,$$

则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处是否取得极值的条件如下.

① $AC - B^2 > 0$ 时具有极值，且当 $A < 0$ 时有极大值，当 $A > 0$ 时有极小值；

② $AC - B^2 < 0$ 时没有极值；

③ $AC - B^2 = 0$ 时可能有极值，也可能没有极值，还需另行讨论.

二元函数极值点的定义 设函数 $f(x,y)$ 的定义域为 D，$P_0(x_0,y_0)$ 为 D 的内点（即存在 P_0 的某个邻域 $U(P_0)$，使得 $U(P_0) \subset D$）.

若存在 P_0 的某个邻域 $U(P_0) \subset D$，使得对于该邻域内异于 P_0 的任何点 (x,y)，都有 $f(x,y) < f(x_0,y_0)$，则称函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极大值 $f(x_0,y_0)$，点 (x_0,y_0) 称为函数 $f(x,y)$ 的极大值点；若对于该邻域内异于 P_0 的任何点 (x,y)，都有 $f(x,y) > f(x_0,y_0)$，则称函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极小值 $f(x_0,y_0)$，点 (x_0,y_0) 称为函数 $f(x,y)$ 的极小值点.

解 ① 计算 $f(x,y)$ 的驻点.

$$\begin{aligned} f'_x(x,y) &= -2x(y - x^3) - 3x^2(y - x^2) = 2x^4 - 2xy + 3x^4 - 3x^2y = 5x^4 - 3x^2y - 2xy \\ &= x(5x^3 - 3xy - 2y), \end{aligned}$$

$$f'_y(x,y) = y - x^3 + y - x^2 = 2y - x^3 - x^2.$$

令 $\begin{cases} x(5x^3 - 3xy - 2y) = 0, \\ 2y - x^3 - x^2 = 0. \end{cases}$ 由 $2y - x^3 - x^2 = 0$ 可得 $y = \frac{x^2(x+1)}{2}$. 将 $y = \frac{x^2(x+1)}{2}$ 代入 $x(5x^3 - 3xy - 2y) = 0$ 可得 $x\left[5x^3 - \frac{3x^3(x+1)}{2} - x^2(x+1)\right] = 0$. 整理可得 $x^3(3x^2 - 5x + 2) = 0$，即 $x^3(x-1)(3x-2) = 0$. 解得 $x = 0, x = 1$ 或 $x = \frac{2}{3}$. 由此可得 $f(x,y)$ 的全部驻点为 $(0,0)$，$(1,1)$，$\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right)$.

② 计算 $f(x,y)$ 的二阶偏导数.

$$f''_{xx}(x,y) = 5x^3 - 3xy - 2y + x(15x^2 - 3y) = 20x^3 - 6xy - 2y = 2(10x^3 - 3xy - y),$$

$$f''_{xy}(x,y) = x(-3x - 2) = -3x^2 - 2x,$$

$$f''_{yy}(x,y) = 2.$$

③ 计算 $AC - B^2$.

(ⅰ) 对点 $(0,0)$, $A = f''_{xx}(0,0) = 0, B = f''_{xy}(0,0) = 0, C = f''_{yy}(0,0) = 2, AC - B^2 = 0$. 我们无法由二元函数极值存在的充分条件判断该点是否为极值点.

由 $f(x,y)$ 的表达式可知, $f(0,0) = 0$.

取 $y = 2x^2$, 当 x 为充分小的正数时,

$$f(x,y) = (2x^2 - x^2)(2x^2 - x^3) = x^4(2 - x) > 0.$$

取 $y = 2x^3$, 当 x 为充分小的正数时,

$$f(x,y) = (2x^3 - x^2)(2x^3 - x^3) = x^5(2x - 1) < 0.$$

因此, 不论在点 $(0,0)$ 的多么小的邻域内, 均既有 $f(x,y) > 0$ 的点, 也有 $f(x,y) < 0$ 的点. 根据极值点的定义, 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(ⅱ) 对点 $(1,1)$, $A = f''_{xx}(1,1) = 12, B = f''_{xy}(1,1) = -5, C = f''_{yy}(1,1) = 2, AC - B^2 = -1 < 0$. 由二元函数极值存在的充分条件可知, 点 $(1,1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(ⅲ) 对点 $\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$, $A = f''_{xx}\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right) = \frac{100}{27}, B = f''_{xy}\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right) = -\frac{8}{3}, C = f''_{yy}\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right) = 2$, $AC - B^2 = \frac{8}{27} > 0$, 且 $A > 0$. 由二元函数极值存在的充分条件可知, 点 $\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点. 极小值为

$$f\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right) = \left(\frac{10}{27} - \frac{4}{9}\right) \times \left(\frac{10}{27} - \frac{8}{27}\right) = -\frac{4}{729}.$$

19 已知空间有界闭区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0, x + z = 1$ 围成, Σ 为 Ω 的边界曲面的外侧. 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} 2xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + xz\cos y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3yz\sin x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查高斯公式与三重积分的计算.

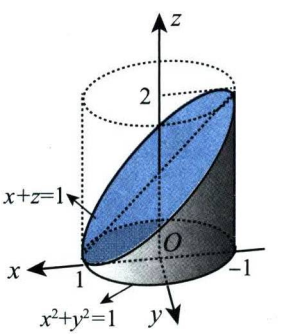
由于 Σ 为封闭曲面, 且被积函数在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 故可以考虑直接利用高斯公式将第二类曲面积分转化为三重积分.

解 由高斯公式可知,

$$I = \iiint_{\Omega} (2z - xz\sin y + 3y\sin x)\,\mathrm{d}v.$$

区域 Ω 如图所示. 注意到 Ω 关于 zOx 面对称, 而 $xz\sin y$ 和 $3y\sin x$ 均为关于 y 的奇函数, 故由对称性的结论可知,

$$\iiint_{\Omega} (2z - xz\sin y + 3y\sin x)\,\mathrm{d}v \xlongequal{\text{对称性}} \iiint_{\Omega} 2z\mathrm{d}v.$$



采用先单后重的积分次序. 由于 Ω 在 xOy 面上的投影区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$, D 关于坐标轴均对称, 且关于变量 x, y 具有轮换对称性, 故

$$\iiint_{\Omega} 2z\mathrm{d}v = \iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{0}^{1-x}2z\mathrm{d}z = \iint_{D}(1-x)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{\text{对称性}} \iint_{D}(1+x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \pi + \iint_{D}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{\text{轮换对称性}} \pi + \frac{1}{2}\iint_{D}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{极坐标}} \pi + \frac{1}{2}\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{1}r^2\cdot r\mathrm{d}r = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}.$$

注 也可以如下计算$\iint_{D}(1-x)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

$$\iint_{D}(1-x)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{\text{极坐标}} \int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{1}(1-r\cos\theta)^2\cdot r\mathrm{d}r = \int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{1}(r-2r^2\cos\theta+r^3\cos^2\theta)\mathrm{d}r$$

$$= \int_{0}^{2\pi}\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\cos\theta+\frac{1}{4}\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\theta = \pi + \frac{1}{4}\int_{0}^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$= \pi + \frac{1}{4}\int_{0}^{2\pi}\frac{1+\cos 2\theta}{2}\mathrm{d}\theta = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}.$$

20 设函数$f(x)$在$[-a,a]$上有二阶连续导数. 证明:

(Ⅰ)若$f(0)=0$,则存在$\xi\in(-a,a)$,使得$f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(Ⅱ)若$f(x)$在$(-a,a)$内取得极值,则存在$\eta\in(-a,a)$,使得$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

分析 本题主要考查泰勒公式的应用.

带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式 设函数$f(x)$在$[a,b]$上具有二阶导数,c为(a,b)内一点,则$f(x)$在$x=c$处的带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式为

$$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2,$$

其中ξ介于x与c之间.

本题的两问均可以考虑利用带拉格朗日型余项的泰勒公式辅助计算.

由第(Ⅰ)问的条件$f(0)=0$,可以考虑$f(x)$在$x=0$处的泰勒公式,并分别代入a与$-a$两个点.

由第(Ⅱ)问中取得极值的条件,可以考虑$f(x)$在极值点处的泰勒公式,并分别代入a与$-a$两个点.

证 (Ⅰ)由$f(x)$的泰勒公式可得

$$f(a)=f(0)+f'(0)a+\frac{1}{2}f''(\xi_1)a^2 \xlongequal{f(0)=0} f'(0)a+\frac{1}{2}f''(\xi_1)a^2,$$

$$f(-a)=f(0)+f'(0)\cdot(-a)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)a^2 \xlongequal{f(0)=0} f'(0)\cdot(-a)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)a^2,$$

其中$\xi_1\in(0,a)$,$\xi_2\in(-a,0)$. 两式相加可得

$$f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]. \tag{1}$$

记 $\max\{f''(\xi_1),f''(\xi_2)\}=M,\min\{f''(\xi_1),f''(\xi_2)\}=m$,则由(1)式可得

$$m\leqslant\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}=\frac{1}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]\leqslant M.$$

由于$f(x)$在$[-a,a]$上有二阶连续导数,故由连续函数的介值定理可知,存在$\xi\in[\xi_2,\xi_1]\subset(-a,a)$,使得$f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$.

(Ⅱ)设$f(x)$在$(-a,a)$内的极值点为x_0,则$f'(x_0)=0$. 由$f(x)$的泰勒公式可得

$$f(a)=f(x_0)+f'(x_0)(a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2$$

$$\xlongequal{f'(x_0)=0}f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2,$$

$$f(-a)=f(x_0)+f'(x_0)(-a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(-a-x_0)^2$$

$$\xlongequal{f'(x_0)=0}f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2,$$

其中$\eta_1\in(x_0,a),\eta_2\in(-a,x_0)$. 两式相减可得

$$f(a)-f(-a)=\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2-\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2. \tag{2}$$

记 $\max\{|f''(\eta_1)|,|f''(\eta_2)|\}=M$,则由(2)式可得

$$|f(a)-f(-a)|\leqslant\frac{M}{2}[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2]=\frac{M}{2}(2a^2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}\cdot4a^2=2a^2M.$$

因此,$M\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

取$\eta\in\{\eta_1,\eta_2\}$使得$|f''(\eta)|=M$,则$\eta\in(-a,a)$满足$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

21 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$,$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

(Ⅰ)求可逆变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为$g(y_1,y_2,y_3)$;

(Ⅱ)是否存在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为$g(y_1,y_2,y_3)$.

分析 本题主要考查二次型的合同变换与正交变换.

第(Ⅰ)问实际上是要求可逆线性变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$,将二次型$f(x_1,x_2,x_3)$化为$g(y_1,y_2,y_3)$.

分别记$f(x_1,x_2,x_3)$和$g(y_1,y_2,y_3)$对应的矩阵为$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$,可以直接通过合同变换将$\boldsymbol{A}$变为$\boldsymbol{B}$,并找到对应的变换矩阵$\boldsymbol{P}$.

合同变换 设$\boldsymbol{A}$为n阶矩阵,$\boldsymbol{P}$为n阶可逆矩阵,$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$为对$\boldsymbol{A}$作合同变换所得矩阵,所得矩阵$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$与矩阵$\boldsymbol{A}$合同.

合同变换可看作对矩阵$\boldsymbol{A}$作一系列初等行变换与初等列变换,对$\boldsymbol{A}$作一次初等行变换,就要对$\boldsymbol{A}$作一次对应的初等列变换.

也可以如下考虑. 能够通过可逆线性变换相互转化的二次型必有共同的规范形. 记$f(x_1,x_2,x_3)$和$g(y_1,y_2,y_3)$共同的规范形$h(z_1,z_2,z_3)$对应的矩阵为$\boldsymbol{\Lambda}$,将这两个二次型分别化为规范形,从而

有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2$，使得 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda},\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}$. 由此可得

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}_2^{-1}=(\boldsymbol{P}_2^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}.$$

$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}$ 即为所求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

由于正交变换既是合同变换，又是相似变换，故第(Ⅱ)问中 $\boldsymbol{Q}$ 存在的必要条件是两个二次型对应的对称矩阵相似. 我们只需根据矩阵相似的条件进行判定即可发现 $\boldsymbol{Q}$ 不存在.

解 (Ⅰ)**(法一)** 记 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的对称矩阵为 $\boldsymbol{A}$，$g(y_1,y_2,y_3)$ 对应的对称矩阵为 $\boldsymbol{B}$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$.

由 $f(x_1,x_2,x_3)$ 与 $g(y_1,y_2,y_3)$ 的表达式可知，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

对 $\boldsymbol{A}$ 作合同变换，将其化为 $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-r_1]{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\-1&0&2\end{pmatrix}\xrightarrow[c_2-c_1]{\text{列变换}}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\-1&1&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3+r_1]{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[c_3+c_1]{\text{列变换}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

记录每一次初等列变换所对应的初等矩阵，分别记为 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2$，

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

因此，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$.

(法二) 由配方法可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-x_3)^2+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2,$$

$$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+(y_2+y_3)^2.$$

令 $\begin{cases}z_1=x_1+x_2-x_3,\\z_2=x_2+x_3,\\z_3=x_3,\end{cases}$ 则 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$. 由于 $\begin{vmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix}=1$，故 $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆. 记 $\boldsymbol{P}_1^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{z}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为规范形 $h(z_1,z_2,z_3)=z_1^2+z_2^2$，即

$$\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

令$\begin{cases}z_1=y_1,\\z_2=y_2+y_3,\\z_3=y_3,\end{cases}$则$\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$. 由于$\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix}=1$,故$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$可逆. 记$\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$,则可逆变换$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{z}$将$g(y_1,y_2,y_3)$化为规范形$h(z_1,z_2,z_3)=z_1^2+z_2^2$,即

$$\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

记$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 由于$\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda},\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}$,故

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}_2^{-1}\xlongequal{(\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{P}_2^{-1})^{\mathrm{T}}}(\boldsymbol{P}_2^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1},$$

即$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为$g(y_1,y_2,y_3)$.

下面计算$\boldsymbol{P}_1$.

$$(\boldsymbol{P}_1^{-1},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&1&-1&1&0&0\\0&1&1&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1+r_3}\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&-1\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1^*-r_2^*}\begin{pmatrix}1&0&0&1&-1&2\\0&1&0&0&1&-1\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

于是,$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

记$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}$,则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$



微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

矩阵$\boldsymbol{P}$即为所求可逆矩阵,使得可逆变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为$g(y_1,y_2,y_3)$.

(Ⅱ)若正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为$g(y_1,y_2,y_3)$,则

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=g(y_1,y_2,y_3).$$

由此可得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$. 又因为$\boldsymbol{Q}$为正交矩阵,$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}^{-1}$,所以$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$. 于是,$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似.

由于$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=5,\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=3$,$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的迹不相等,故$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$不相似,从而不存在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为$g(y_1,y_2,y_3)$.

注 分别计算 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 1\\ -1 & \lambda-2 & 0\\ 1 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 1-(\lambda-1)(\lambda-2)\\ -1 & \lambda-2 & \lambda-2\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)\begin{vmatrix}-1 & 1-(\lambda-1)(\lambda-2)\\ 1 & 1\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}-1 & 3\lambda-\lambda^2\\ 1 & 0\end{vmatrix}$$

$$=\lambda(\lambda-2)(\lambda-3).$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda-1 & -1\\ 0 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)[(\lambda-1)^2-1]$$

$$=\lambda(\lambda-1)(\lambda-2).$$

由此可得,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,2,3,$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 0,1,2.

拓展

利用规范形作为过渡来求可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$,是二次型中比较重要的题型,其方法要引起重视. 在 2020 年数学二试题中,也有一道同类题.

【例】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

(Ⅰ) 求 a 的值;

(Ⅱ) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$. (2020 年数学二试题)

答案 (Ⅰ)$a=-\frac{1}{2}$;(Ⅱ)$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 2 & \frac{2}{\sqrt{3}}\\ 0 & 1 & \frac{4}{\sqrt{3}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$.

22 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(Ⅰ) 求 X 与 Y 的协方差;

(Ⅱ) 判断 X 与 Y 是否相互独立;

(Ⅲ) 求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度.

分析 本题综合考查了协方差、独立性以及随机变量的函数的分布.

对第(Ⅰ)问,可以由 (X,Y) 的联合概率密度分别计算 X,Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$,$f_Y(y)$,进一步求得 $E(X)$,$E(Y)$,以及 $E(XY)$,从而得到 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

利用第(Ⅰ)问中所求得 X,Y 的边缘概率密度,判定是否有 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 即可得 X,Y 是

否相互独立.

第(Ⅲ)问可以利用定义直接计算.

解 (Ⅰ)由$f(x,y)$的定义可知,当$|x|>1$时,$f(x,y)=0$,当$|x|\leqslant 1$时,$f(x,y)$仅在$-\sqrt{1-x^2}\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2}$时非零.

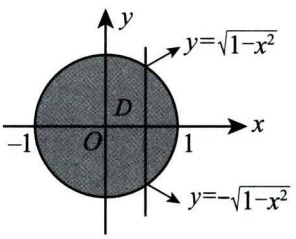
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\frac{4}{\pi}\int_0^{\sqrt{1-x^2}}(x^2+y^2)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{4}{\pi}\left[x^2\sqrt{1-x^2}+\frac{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3}\right]=\frac{4}{3\pi}\sqrt{1-x^2}(1+2x^2),$$

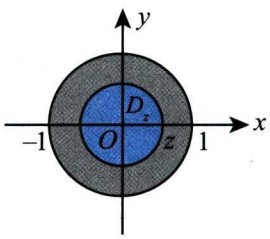
即$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{4}{3\pi}\sqrt{1-x^2}(1+2x^2), & |x|\leqslant 1,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}$

同理可得

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{4}{3\pi}\sqrt{1-y^2}(1+2y^2), & |y|\leqslant 1,\\ 0, & |y|>1.\end{cases}$$



(a)



(b)

记$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$.如图(a)所示,区域$D$关于$x$轴,$y$轴均对称.进一步计算可得

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{4x}{3\pi}\sqrt{1-x^2}(1+2x^2)\mathrm{d}x\overset{\text{对称性}}{=\!=\!=}0,$$

$$E(Y)\overset{\text{同理}}{=\!=\!=}0,$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D xy\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{对称性}}{=\!=\!=}0,$$

从而$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$.

(Ⅱ)由第(Ⅰ)问可知,$f_X(x)f_Y(y)\neq f(x,y)$,故X与Y不相互独立.

(Ⅲ)记$Z=X^2+Y^2$的分布函数为$F_Z(z)$,$D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant z\}$.

当$z<0$时,$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=0$.

当$0\leqslant z<1$时,$D\cap D_z=D_z$,如图(b)所示.

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=\iint_{D_z}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}r^2\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot 2\pi\cdot\frac{r^4}{4}\Big|_0^{\sqrt{z}}=z^2.$$

当$z\geqslant 1$时,$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=1$.

因此,Z的分布函数$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ z^2, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1,\end{cases}$概率密度$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}2z, & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$